

QUÍMICA

Aula: Isomeria Plana e Espacial

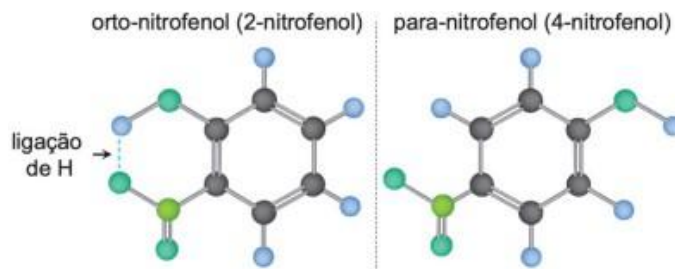
Professor(a): Kaminishi



Questão 1

USP

A figura a seguir representa esquematicamente os compostos orgânicos isômeros de posição orto-nitrofenol (2-nitrofenol) e para-nitrofenol (4-nitrofenol). No primeiro, a posição dos grupos funcionais hidroxila ($-\text{OH}$) e nitro ($-\text{NO}_2$) possibilita a formação de ligações de hidrogênio intramoleculares, ou seja, dentro da própria molécula, o que reduz a disponibilidade do grupo hidroxila para a formação de ligações de hidrogênio intermoleculares, isto é, com outras moléculas. Já no segundo, os grupos funcionais estão mais distantes, e a geometria da molécula não possibilita a formação de ligação de hidrogênio intramolecular.



Com base nos conceitos de ligações químicas e em suas consequências sobre propriedades físicas, assinale a alternativa correta.

- a) O orto- e o para-nitrofenol apresentam propriedades físicas idênticas, pois possuem a mesma fórmula molecular e os mesmos grupos funcionais.
- b) No orto-nitrofenol, a presença de ligação de hidrogênio intramolecular aumenta a capacidade da molécula de interagir por ligações covalentes com a água.
- c) O para-nitrofenol possui maior ponto de ebulição que o orto-nitrofenol, uma vez que nele predominam ligações de hidrogênio intermoleculares.
- d) No orto-nitrofenol, a formação de ligação de hidrogênio intramolecular impede completamente a ocorrência de interações intermoleculares entre as moléculas.
- e) O orto-nitrofenol é mais solúvel em água que o paranitrofenol, pois a ligação de hidrogênio intramolecular aumenta a polaridade da molécula.

Questão 2

UERJ

Na tabela, estão apresentadas fórmulas estruturais de quatro compostos com propriedades antioxidantes que correspondem à vitamina E.

TOCOFEROL	NOME	FÓRMULA ESTRUTURAL
I	Alfatocoferol	
II	Betatocoferol	
III	Gamatocoferol	
IV	Deltatocoferol	

Analisando as fórmulas estruturais, verifica-se isomeria plana entre os seguintes tocoferóis:

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) IV e I

Questão 3

UFAM

Sobre os hidrocarbonetos saturados e suas formas isoméricas, podemos afirmar que descrevem **CORRETAMENTE** duas formas isoméricas se:

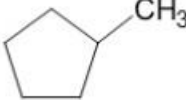
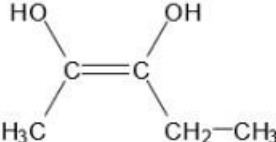
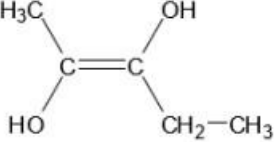
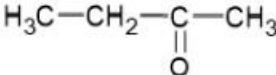
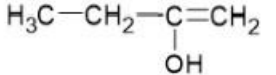
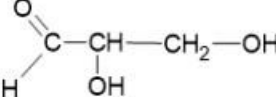
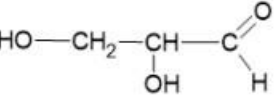
- a) possuem a mesma fórmula molecular.
- b) possuem diferentes composições de elementos.
- c) reagem vigorosamente entre si.
- d) possuem a mesma estrutura molecular.
- e) possuem teor diferente de isótopos de hidrogênio.

Questão 4

UFRGS

No bloco inferior abaixo, são apresentados pares de moléculas orgânicas; no superior, possíveis tipos de isomeria. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

- (1) Isomeria *cis-trans*
- (2) Isomeria óptica
- (3) Isomeria de cadeia
- (4) Tautomeria
- (5) Não são isômeros

()		e	
()		e	
()		e	
()		e	
()		e	

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) 2 – 5 – 3 – 1 – 4.
- b) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.
- c) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
- d) 4 – 3 – 2 – 5 – 1.
- e) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.

Questão 5

UPE

Pedro, um estudante do 3º Ano do Ensino Médio, estava organizando suas anotações das aulas de Química Orgânica. Ele observou um quadro que comparava os pontos de ebulição de dois hidrocarbonetos – metilpropano e n-butano.

Substância	Ponto de ebulição
Metil propano	-11,7°C
n-Butano	-1,0°C

Quanto aos dados apresentados, é **CORRETO** afirmar que as substâncias

- a) são isômeros geométricos, o que explica a diferença entre os pontos de ebulição.
- b) são isômeros de cadeia, e a que apresenta cadeia ramificada tem menor ponto de ebulição.
- c) são isômeros ópticos, e a diferença observada nos pontos de ebulição deve-se a erros experimentais.
- d) têm a mesma fórmula molecular, C_4H_{10} , e a diferença observada nos pontos de ebulição deve-se a erros experimentais.
- e) são isômeros de posição, e a que apresenta a ramificação mais próxima à extremidade tem maior ponto de ebulição.

Leia o texto.

Carne estragada: saiba como identificar e quais substâncias são usadas para preservar o alimento

Dois ácidos (sorbico e ascórbico) são usados na conservação do alimento e são aditivos alimentares aprovados.

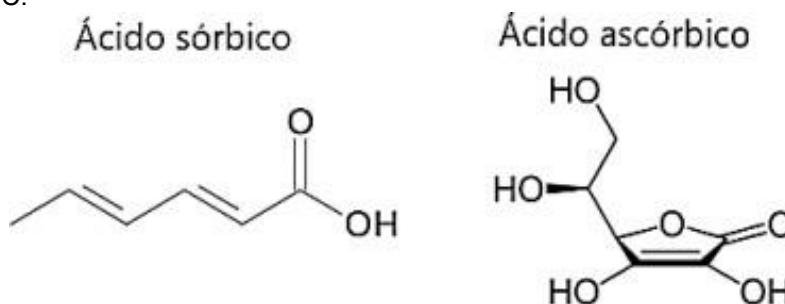
Como saber se a carne que você está comprando está boa para o consumo? Na hora de comprar a carne é preciso prestar bastante atenção no aspecto. Uma carne boa, fresca, tem que ser vermelha. A temperatura ideal para as que ficam em exposição é até 5°C. O cheiro é fundamental: o produto bom para o consumo não pode ter cheiro ruim e nenhum produto químico é capaz de eliminar o odor de uma carne já fora do prazo de consumo.

Se a carne estiver esverdeada é porque teve proliferação de bactérias. Se estiver vermelho escuro, mais amarronzada, é porque a carne ficou exposta a uma temperatura menor do que deveria e não é recomendada para o consumo.

Fonte: <https://g1.globo.com/bemestar/noticia/carne-estragada-saiba-como-identificar-e-quais-substancias-sao-usadas-para-preservar-o-alimento.ghtml>. Acesso

em 01/09/2024

A análise das estruturas dos ácidos citados nos permite comparar e refletir acerca dos seus diferentes valores de solubilidade em água a 25°C.



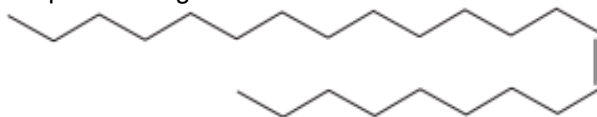
As conclusões estão **corretamente** descritas em

- o ácido ascórbico é mais solúvel que o ácido sórbico porque possui menor cadeia carbônica, sendo mais apolar.
- o ácido ascórbico é menos solúvel que o ácido sórbico porque possui cadeia carbônica fechada, o que facilita interações com a água.
- o ácido sórbico é menos solúvel que o ácido ascórbico porque possui mais ligações pi, mais fáceis de serem rompidas pela água.
- o ácido sórbico é mais solúvel que o ácido ascórbico porque possui duplas alternadas, o que diminui a estabilidade da molécula.
- o ácido ascórbico é mais solúvel que o ácido sórbico porque pode estabelecer maior número de ligações de hidrogênio com a água.

Questão 7

UERJ

Para atrair indivíduos do sexo oposto, as fêmeas da mosca doméstica exalam um feromônio, cuja molécula é representada pela fórmula estrutural espacial a seguir.



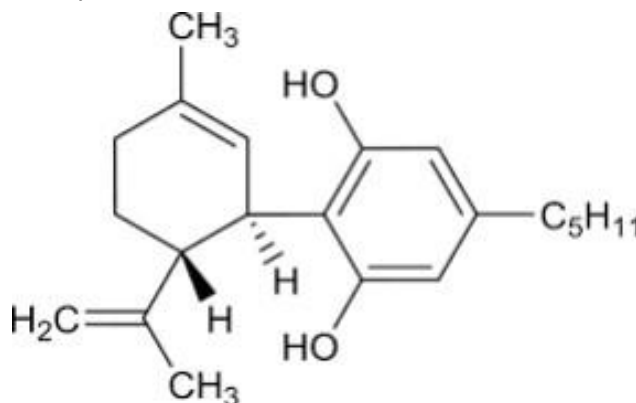
Nessa molécula, observa-se a presença de isomeria espacial associada à insaturação entre dois carbonos.

O isômero observado e as posições dos carbonos insaturados, na cadeia carbônica, estão indicados em:

- cis – 9 e 10
- cis – 14 e 15
- trans – 9 e 10
- trans – 14 e 15

Questão 8**URCA**

(URCA/2025.1) A Cannabis Sativa é uma planta que contém mais de 500 substâncias químicas, chamadas de canabinoides. O canabidiol (CBD), figura abaixo, é um dos mais de 100 canabinoides presentes na planta, mas com uma particularidade: ele não provoca efeitos psicoativos como o THC.



Sobre a molécula do canabidiol podemos afirmar corretamente:

- a) Não apresenta carbonos assimétricos.
- b) Não apresenta carbonos com hibridização sp^2 .
- c) Pode formar tautômeros.
- d) Apresenta isômeros geométricos
- e) Apresenta pares de enantiômeros.

Questão 9**UFAM**

O composto que é um isômero do grupo funcional do C_2H_5OH (etanol ou álcool etílico) é o:

- a) CH_3COOH (ácido acético).
- b) CH_3CHO (etanal).
- c) $(C_2H_5)_2O$ (éter dietílico).
- d) C_3H_7OH (propanol).
- e) $(CH_3)_2O$ (éter dimetílico).

Questão 10**UFRR**

Um composto orgânico contém exclusivamente carbono, hidrogênio e oxigênio. Ao queimar completamente 2,15 g deste composto, obtêm-se 5,50 g de dióxido de carbono e 2,25 g de água.

A alternativa que descreve uma característica INCORRETA do composto é:

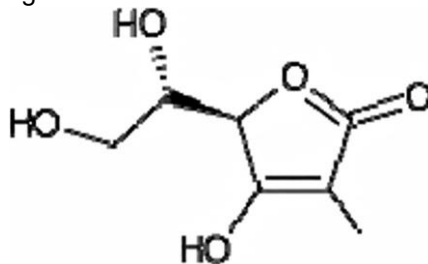
Dados: Massas molares: $CO_2 = 44 \text{ g/mol}$; $H_2O = 18 \text{ g/mol}$

- a) o composto apresenta isomeria geométrica devido à presença de uma dupla ligação carbono-carbono na cadeia principal.
- b) o composto possui isomeria óptica por apresentar um carbono quiral em sua estrutura.
- c) o composto possui isomeria de função, aldeído-cetona.
- d) o composto possui isomeria constitucional de posição.
- e) o composto possui cadeia aberta e ramificada.

Questão 11**UNESC**

Na química orgânica, a configuração espacial dos átomos em uma molécula pode influenciar suas propriedades e reações. Um aspecto importante nesse contexto é o carbono quiral, que desempenha um papel crucial na formação de isômeros ópticos.

Observe a estrutura química do composto orgânico abaixo.



Quantos carbonos quirais esse composto orgânico apresenta?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Questão 12**UERR**

A indústria de fragrâncias utiliza compostos orgânicos com estruturas muito semelhantes, mas que podem apresentar odores totalmente distintos. Um exemplo notável é o limoneno (4-isopropenil-1-metilciclo-hexeno), que se apresenta de duas formas: D-limoneno — ou (R)-(+)-limoneno — e L-limoneno — ou (S)-(-)-limoneno. Ambas possuem a mesma fórmula molecular ($C_{10}H_{16}$), mas a primeira possui odor cítrico característico da laranja, enquanto a segunda lembra o cheiro do limão.

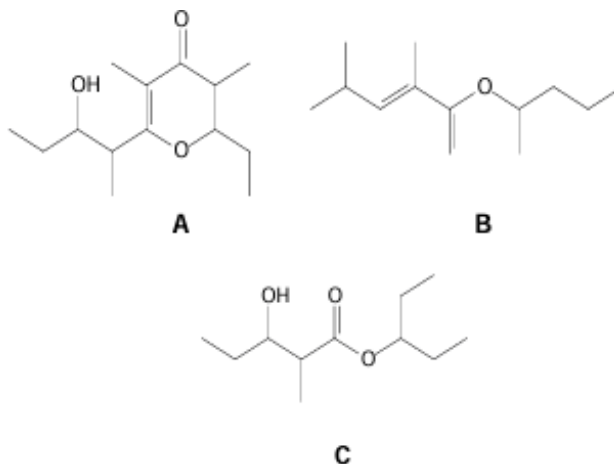
Considerando o comportamento e as propriedades desses compostos e conceitos de isomeria plana e espacial, assinale a opção correta.

- a) O fenômeno descrito é um caso de isomeria de cadeia, pois o L-limoneno tem cadeia aberta, enquanto o D-limoneno apresenta cadeia fechada com ramificações.
- b) Como possuem a mesma fórmula molecular, os dois compostos são indistinguíveis em laboratório e pertencem ao mesmo grupo de enantiômeros, o que justifica a semelhança em suas propriedades sensoriais.
- c) O D-limoneno e o L-limoneno são isômeros geométricos (*cis-trans*), pois possuem ligações duplas entre carbonos com grupos diferentes em torno delas, o que altera suas propriedades ópticas.
- d) O par de compostos citados ilustra um caso de isomeria plana de função, pois a diferença de odor se dá pela presença de diferentes grupos funcionais nas moléculas.
- e) A diferença entre as duas substâncias está associada à isomeria espacial óptica, causada pela presença de carbono quiral (assimétrico) em suas estruturas, o que as torna imagens especulares uma da outra não sobreponíveis.

Questão 13

UFG

Os feromônios são substâncias que promovem a comunicação química entre os insetos. Existem diversos tipos, como os feromônios sexuais, de agregação, de alarme, entre outros. Nessa comunicação, a estrutura química e o arranjo espacial dos átomos têm papel fundamental. Três exemplos de feromônios de insetos são representados a seguir.



Nas estruturas dos feromônios A, B e C, o número de estereocentros (carbonos quirais) respectivamente é:

- a) 5, 2 e 1.
- b) 4, 1 e 3.
- c) 4, 1 e 2.
- d) 5, 2 e 2
- e) 3, 2 e 3.

Questão 14

FCMS/JF

Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio e podem ser classificados de acordo com o tamanho da cadeia carbônica e o número de ramificações. Considere os seguintes hidrocarbonetos:

Butano (C_4H_{10}), isobutano (C_4H_{10}), Hexano (C_6H_{14}) e 2-metilpentano (C_6H_{14}).

Considerando a influência da estrutura (tamanho da cadeia e ramificações) sobre o ponto de ebulição, podemos afirmar que a ordem correta do ponto de ebulição dos hidrocarbonetos listados, do mais baixo para o mais alto será?

- a) Isobutano < Butano < 2-Metilpentano < Hexano.
- b) Butano < Isobutano < Hexano < 2-Metilpentano.
- c) Hexano < 2-Metilpentano < Butano < Isobutano.
- d) 2-Metilpentano < Butano < Isobutano < Hexano.

Questão 15

UniRV

Os álcoois são compostos orgânicos amplamente utilizados na área da saúde, principalmente como agentes antissépticos e solventes em formulações farmacêuticas. O etanol C_2H_5OH , por exemplo, é um dos principais componentes de soluções desinfetantes utilizadas na assepsia hospitalar.

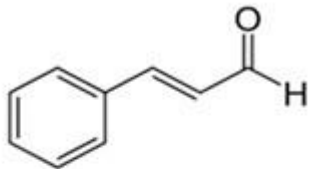
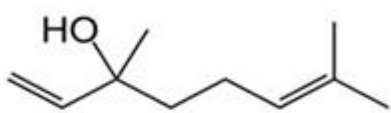
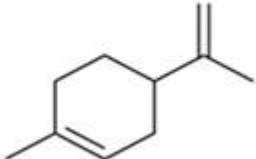
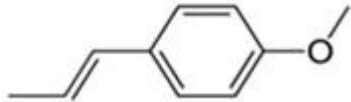
Com base nos conhecimentos sobre os álcoois e sua aplicação na área da saúde, analise as afirmativas a seguir e julgue-as como **V (verdadeira)** ou **F (falsa)**:

- () O etanol, quando ingerido em grandes quantidades, é metabolizado no fígado, gerando aldeídos e ácidos orgânicos que podem causar toxicidade ao organismo.
- () O metanol pode ser ingerido com segurança em pequenas quantidades, pois seu metabolismo no organismo produz compostos atóxicos.
- () Os álcoois de cadeia longa são mais solúveis em água do que os álcoois de cadeia curta devido à predominância de interações dipolo-dipolo na molécula.
- () O álcool isopropílico é menos volátil que o etanol e, por isso, sua evaporação é mais lenta, tornando-o ineficaz como antisséptico hospitalar.

- a) V V F V

- b) V F F V
- c) V F F F
- d) F F F F

Os óleos essenciais podem ser extraídos de várias partes de plantas aromáticas. Eles são constituídos principalmente por terpenos de hidrocarbonetos e terpenos oxigenados. A seguir, são apresentadas as fórmulas dos componentes majoritários de alguns óleos essenciais.

a  Cinalmaldeído - Óleo de canela	b  Linalol - Óleo de lavanda
c  Limoneno - Óleo de laranja	d  Anetol - Óleo de erva doce

Considerando os compostos apresentados, assinale a alternativa que contém aqueles que podem existir nas configurações *cis* e *trans*.

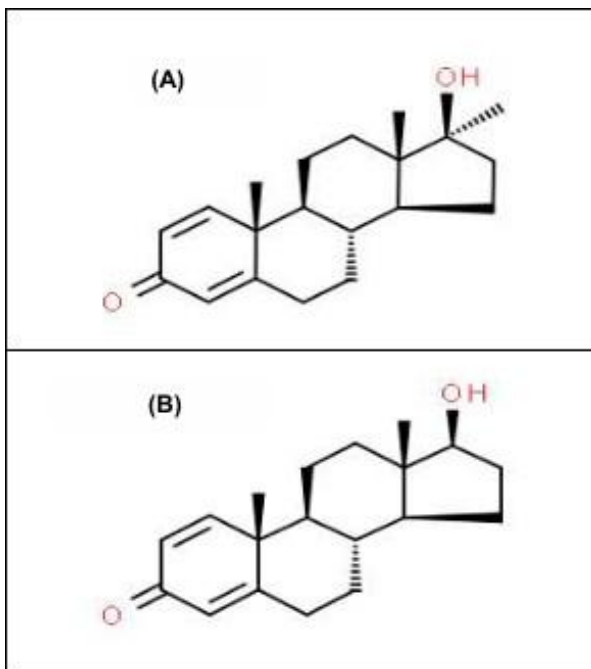
- a) a – b.
- b) a – c.
- c) b – c.
- d) a – d.
- e) c – d.

Questão 17

UPF

As Olimpíadas de Paris tiveram um caso de doping, no qual o judoca iraquiano Sajjad Sehen testou positivo para Metandienona (**A**) e Boldenona (**B**), esteroides anabolizantes proibidos, durante um controle fora de competição realizado em 23 de julho, já em Paris. Metandienona, conhecido popularmente como Dianabol, é um esteroide anabolizante utilizado por atletas e fisiculturistas para o ganho de massa muscular. Por sua vez, a Boldenona é um anabolizante que é utilizado em cavalos para ganho de massa muscular e não tem uso recomendado ou sequer é comercializado para uso humano.

<https://ge.globo.com/olimpiadas/noticia/2024/07/26/olimpiadas-2024-judoca-iraquiano-e-o-primeiro-caso-de-doping-em-paris.ghl>

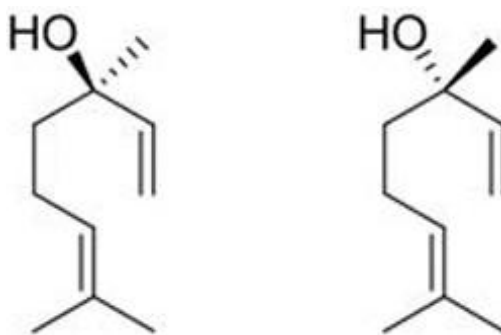


Fonte: <https://www.chemspider.com>

Tendo em vista o exposto, está **correto** o que se afirma em:

- a) Apenas a estrutura (**A**) apresenta carbono assimétrico.
- b) As fórmulas moleculares de (**A**) e (**B**) são $C_{20}H_{28}O_2$ e $C_{19}H_{25}O_2$, respectivamente.
- c) As fórmulas moleculares dos compostos são idênticas.
- d) Ambos os compostos possuem isômeros opticamente ativos.
- e) Ambas as estruturas apresentam heteroátomos.

O óleo essencial de lavanda é utilizado em formulações de cosméticos e produtos de higiene. Sua composição química é complexa, sendo uma mistura de diferentes substâncias, dentre elas o Linalol, que apresenta duas formas isoméricas, representadas a seguir.



3R-(-)-linalol e 3S-(+)-linalol

As propriedades dessa substância estão relacionadas à ação antimicrobiana, hipotensiva e sedativa.

Fonte: CAMARGO, S. B.; VASCONCELOS, D. F. S. A. de. Atividades biológicas de Linalol: conceitos atuais e possibilidades futuras deste monoterpeno.

https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/23193/1/2_0_v.13_3.pdf

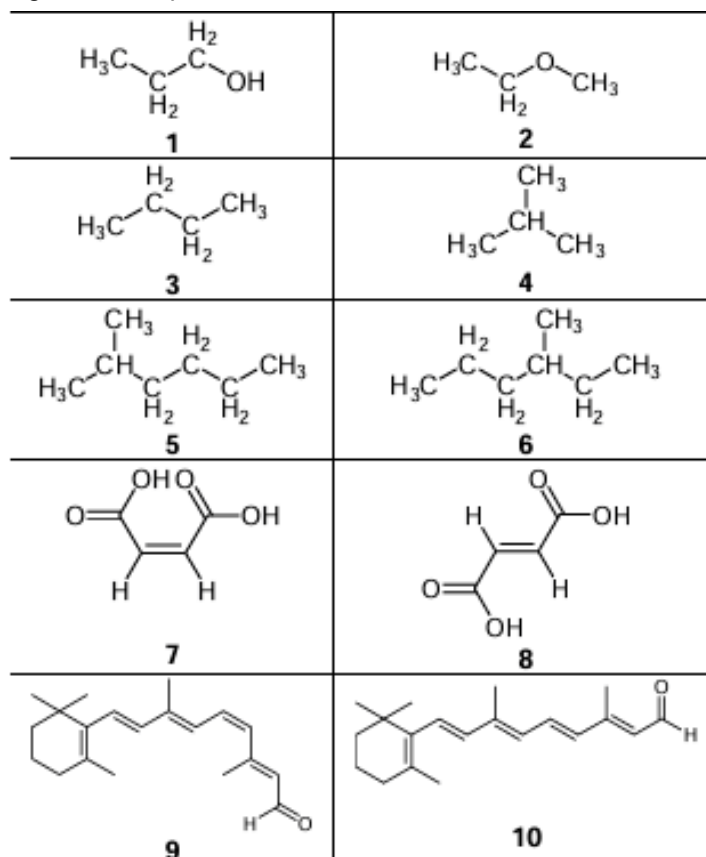
Sobre o linalol, avalie as afirmativas a seguir:

- I. As estruturas do 3R-(-)-linalol e 3S-(+)-linalol apresentam entre si isomeria geométrica, do tipo cis/trans.
- II. A nomenclatura da cadeia de Linalol, segundo a regra oficial da IUPAC, é 3,7-dimetil-octa-1,6-dien-3-ol.
- III. A cadeia do Linalol apresenta um carbono quaternário.
- IV. A fórmula molecular do composto é $C_{10}H_{18}O$.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) II e IV.
- b) III e IV.
- c) II, III e IV.
- d) I e III.
- e) I e II.

A seguir são apresentados os seguintes compostos



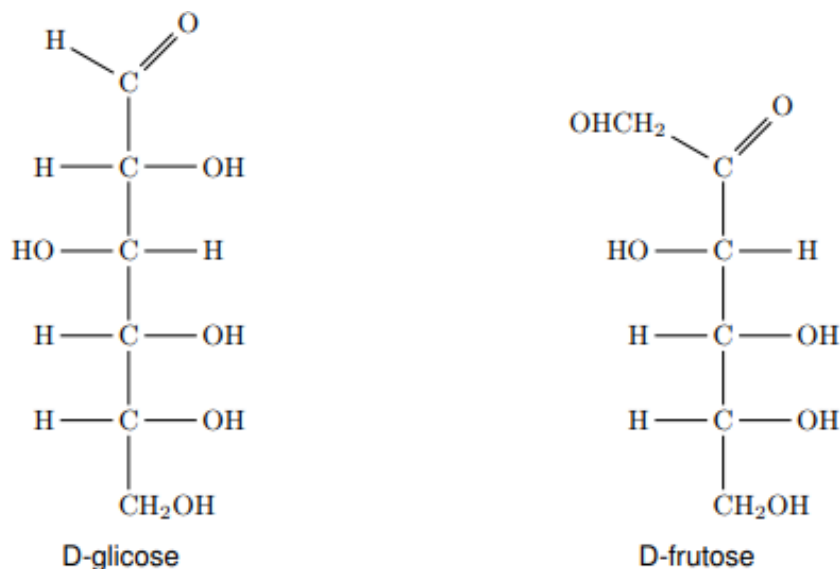
Quanto ao tipo de isomeria, nas moléculas apresentadas, são feitas as seguintes afirmativas:

- I. Os compostos **1** e **2** são isômeros de função e os compostos **3** e **4** são isômeros de cadeia.
- II. Os compostos **3** e **4**, assim como os compostos **5** e **6**, são isômeros de cadeia.
- III. Os compostos **5** e **6** são isômeros de posição.
- IV. Os compostos **7** e **8** são diastereoisômeros.
- V. Os compostos **9** e **10** são isômeros de posição.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, III, IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.

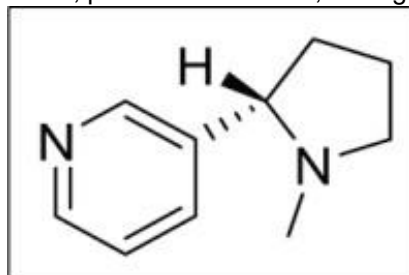
Isômeros são dois ou mais compostos diferentes, que apresentam a mesma fórmula molecular. Como exemplo de isômeros, temos os açúcares glicose e frutose, com fórmula molecular $C_6H_{12}O_6$, conforme ilustram as estruturas a seguir.



Com base nessas estruturas, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o tipo de isomeria que essas moléculas possuem.

- a) Isomeria de cadeia.
- b) Isomeria de função.
- c) Isomeria de posição.
- d) Isomeria geométrica.
- e) Isomeria ótica.

A Figura, abaixo, refere-se à molécula de nicotina, presente no tabaco, em cigarros convencionais e eletrônicos.



FIGURA

Sobre a molécula de nicotina, analise as proposições.

- I. Possui fórmula molecular $C_9H_{14}N_2$.
- II. Pode formar ligações de hidrogênio com moléculas de água.
- III. Pode apresentar dois isômeros ópticos devido à presença de um carbono quiral.
- IV. Contém a função amida em sua estrutura.
- V. Seus dois átomos de nitrogênio podem ser protonados, diminuindo sua solubilidade em água.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Somente as proposições I e III são verdadeiras.
- b) Somente as proposições I e IV são verdadeiras.
- c) Somente as proposições II e III são verdadeiras.
- d) Somente as proposições II e V são verdadeiras.
- e) Somente as proposições III e V são verdadeiras.

Questão 22

UFPR

A partir do craqueamento do petróleo, obtêm-se diversas frações que contêm misturas de hidrocarbonetos, as quais têm aplicações para diferentes finalidades, desde a produção de combustíveis até a de plásticos. Suponha que uma determinada fração desse processo resultou em uma mistura de hidrocarbonetos contendo apenas compostos pertencentes à classe de alcenos e que todos possuem a mesma fórmula molecular C_4H_8 .

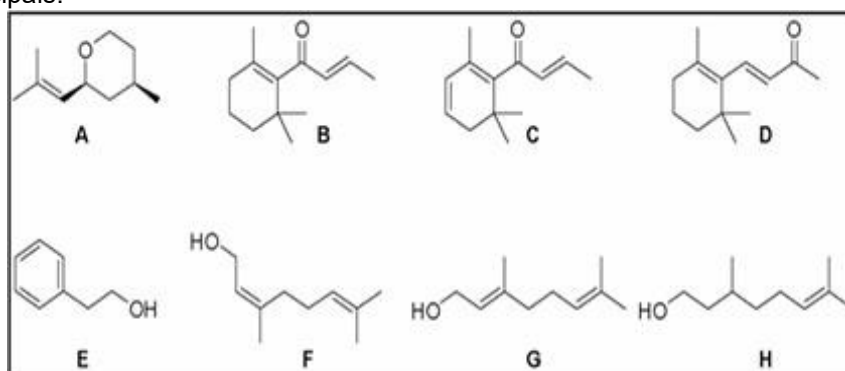
Considerando a fórmula molecular indicada, quantos isômeros estão presentes nessa mistura de alcenos?

- a) 12
- b) 8
- c) 6
- d) 4
- e) 2

Questão 23

UFGD

A maioria dos aromas que sentimos cotidianamente é consequência da presença de pequenas moléculas orgânicas na composição de produtos do nosso dia a dia. O aroma das rosas, por exemplo, pode ser atribuído aos seguintes compostos como contribuintes principais.



Disponível em: <https://www.compoundchem.com/2017/02/14/roses/>. Acesso em: 30 jun. 2024 (adaptado).

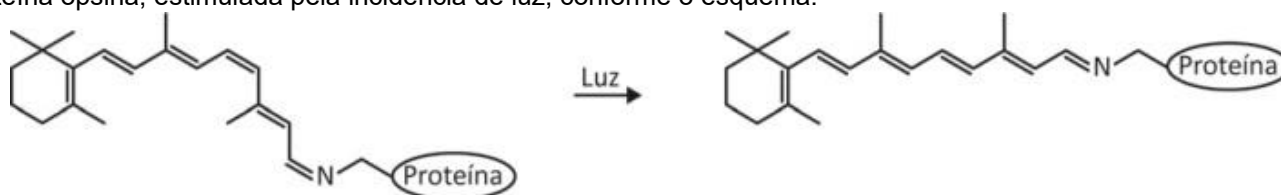
Com base nas estruturas fornecidas, é correto afirmar que

- a) os compostos G e H são um par de isômeros constitucionais entre si.
- b) os compostos A e F são um par de isômeros espaciais entre si.
- c) os compostos B e D são um par de isômeros constitucionais entre si.
- d) o composto A é o único que possui um carbono quiral.
- e) os compostos F e G são um par de enantiômeros entre si.

Questão 24

ENEM PPL

O complexo mecanismo da visão humana depende de uma reação de isomerização da molécula do retinal quando ligada à proteína opsina, estimulada pela incidência de luz, conforme o esquema.



MARTINS, G. B. C.; SUCUPIRA, R. R.; SUAREZ, P. A. Z. A química e as cores. *Revista Virtual de Química*, n. 7, 2015 (adaptado).

Portanto, o tipo de isomeria responsável pela visão humana é a

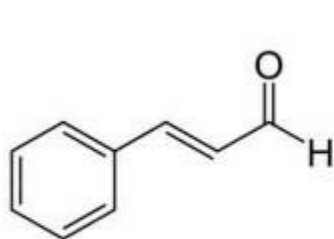
- a) óptica.
- b) de cadeia.
- c) de posição.
- d) geométrica.
- e) de compensação.

Questão 25

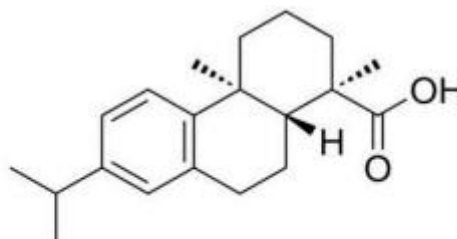
UNEB

Em 2024, o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito anunciou a descoberta de 33 tumbas familiares da era grecorromana, contendo restos de múmias que contribuirão para uma compreensão mais profunda das doenças daquela época. A preservação dos corpos por centenas de anos foi possível graças ao processo de mumificação, o qual utilizava compostos inorgânicos, como carbonato de sódio e sulfato de sódio, além de compostos orgânicos, como cinamaldeído e ácido desidroabiético. Analise as estruturas moleculares dos compostos orgânicos citados e, com base nas afirmativas a seguir, marque V, para verdadeiro, e F, para falso:

Reportagem disponível em: globo.globo.com



Cinamaldeído



Ácido desidroabiético

- () Todos os átomos de carbono na molécula de cinamaldeído possuem hibridação sp^2 .
- () Ambos os compostos, cinamaldeído e ácido desidroabiético, apresentam um grupo funcional aldeído na sua estrutura molecular.
- () A estrutura do ácido desidroabiético inclui a presença de um anel aromático e um grupo funcional ácido carboxílico.
- () A ligação dupla na cadeia lateral do cinamaldeído (entre o carbono vinílico e o carbono adjacente à carbonila), permite a ocorrência de isomeria geométrica (cis-trans).
- () O nome oficial do cinamaldeído, de acordo com a nomenclatura IUPAC, é 3-fenilprop-2-enal, enquanto o ácido desidroabiético pode ser nomeado como 1,6-dimetil-7-propan-2-hexahidrofenantreno-1-oico.

Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta:

- F - V - F - F - V.
- F - F - V - F - F.
- V - F - F - V - V.
- F - V - V - F - F.
- V - F - V - V - F.

Questão 26

UECE

Isomeria plana é um termo utilizado para conceituar um fenômeno em que as substâncias que apresentam mesma fórmula molecular diferem em sua fórmula estrutural. Considere os seguintes pares de compostos orgânicos:

- metoxibenzeno e 1-hidroxi-2-metil-benzeno;
- propanol e propano-2-ol;
- metoxipropano e etoxietano;
- ácido butanoico e ácido 2-metil-propanoico.

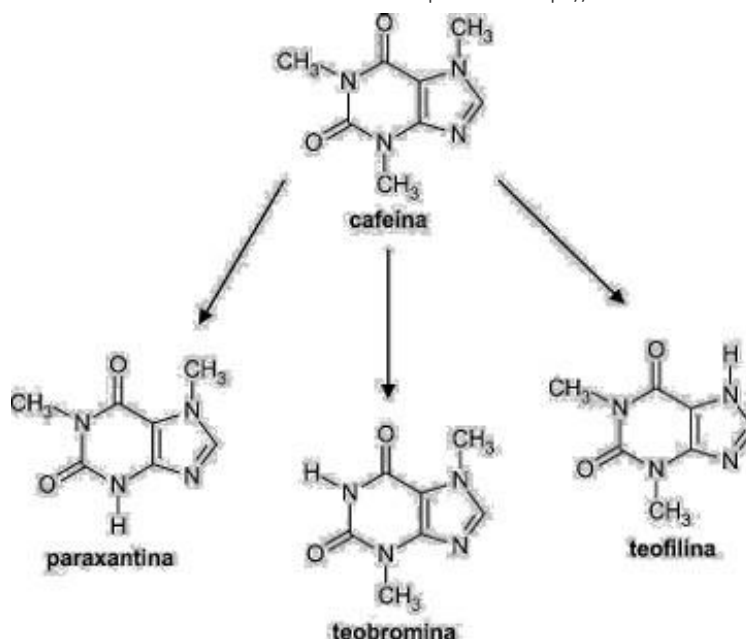
A sequência correta, de cima para baixo, dos respectivos tipos de isomeria plana que ocorre entre cada um dos pares acima apresentados é:

- de função¹, de cadeia², de posição³, de compensação (ou metameria)⁴.
- de posição¹, de cadeia², de compensação (ou metameria)³, de função⁴.
- de posição¹, de função², de cadeia³, de compensação (ou metameria)⁴.
- de função¹, de posição², de compensação (ou metameria)³, de cadeia⁴.

Questão 27**Unichristus**

A cafeína é um alcaloide do grupo das xantinas. É um sólido cristalino, branco, de sabor amargo, que atua como uma droga psicoativa, levemente dissociativa e estimulante por sua ação antagonista não seletiva nos receptores adenosina. No fígado, a cafeína se converte em seus metabólitos primários, paraxantina, teobromina e teofilina, de acordo com o esquema a seguir.

Disponível em: <https://www.sbicafe.ufv.br>. Acesso em: 14 set. 2023 (adaptado).



Em relação aos metabólitos primários da cafeína, infere-se que esses compostos são isômeros de

- a) cadeia.
- b) função.
- c) posição.
- d) tautomeria.
- e) compensação.

Questão 28**FCMS/JF**

Isomeria é um fenômeno que ocorre quando compostos químicos diferentes são formados pela combinação entre iguais quantidades dos mesmos átomos. Compostos com essas características são chamados de isômeros.

Sobre um par de isômeros geométricos podemos afirmar que:

- a) Ambos têm as mesmas propriedades físicas e químicas.
- b) Eles têm estruturas moleculares idênticas.
- c) Eles diferem na disposição espacial dos átomos ao redor de uma ligação dupla.
- d) Ambos são idênticos em relação à sua reatividade química.

Questão 29**FCMS/JF**

Considere os seguintes pares de compostos orgânicos:

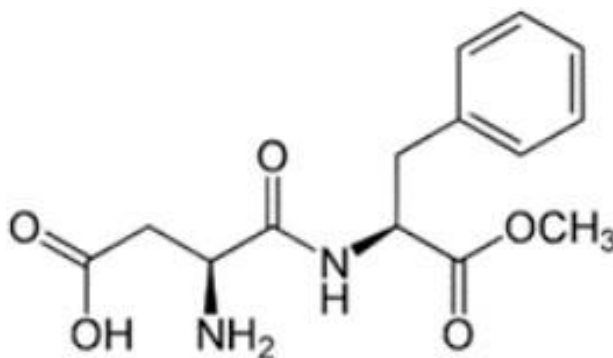
- I. Butano e 2-Metilpropano.
- II. 1-Buteno e 2-Buteno.
- III. Ácido acético e Acetato de metila.
- IV. 1-Propanol e 2-Propanol.

Podemos afirmar que o único par de compostos que apresenta isomeria de função é representado pela alternativa:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.

Questão 30**URCA**

(URCA/2024.1) O aspartame é um adoçante muito utilizado no Brasil. A fórmula estrutural do aspartame é apresentado na figura abaixo:



Sobre essa substância, são feitas as afirmações abaixo:

- I. Apresenta as funções aldeído, cetona e ácido carboxílico.
- II. Apresenta as funções amina, amida e éster.
- III. Apresenta carbonos quirais.
- IV. Apresenta uma amina primária e uma amina secundária.

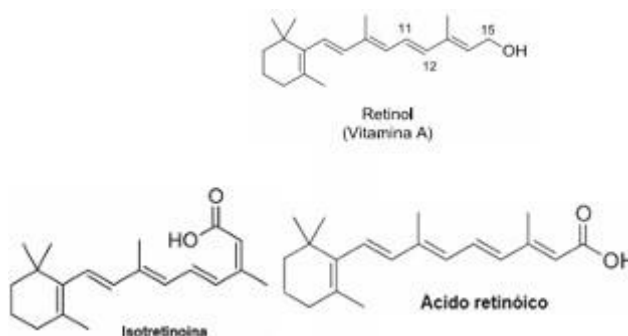
Marque a opção que julgar correto:

- a) Estão corretas as afirmações I, II e IV.
- b) Estão corretas as afirmações II e IV.
- c) Estão corretas as afirmações II e III.
- d) Estão corretas as afirmações I e IV.
- e) Todas estão corretas.

Questão 31**UNIFOR**

Os retinoides são uma classe de compostos químicos que têm estrutura similar ou são derivados da vitamina A. A primeira geração dos retinóides compreende o retinol (vitamina A) e os compostos derivados de seu metabolismo, a isotretinoína e o ácido retinóico (fi gura). O retinol é o insumo mais amplamente utilizado pela indústria cosmética. A isotretinoína é altamente eficaz no tratamento da acne, bastante efetiva no tratamento da acne nódulo cística e o ácido retinóico é usado topicamente no tratamento da acne e da pele fotodanifi cada.

Fonte: <https://www.scielo.br/j/rbc>



Estrutura química dos retinóides.

Disponível em: <https://www.saberatualizado.com.br/2015/12/isotretinoína-e-ácido-retinóico-contra.html>. Acesso em: 14 out 2023.

Com base nas respectivas estruturas químicas, é correto afirmar que

- a) o ácido retinóico é um isômero de função do retinol.
- b) o retinol é reduzido ao se transformar em ácido retinóico.
- c) a isotretinoína e o ácido retinóico são isômeros geométricos.
- d) a isotretinoína é o ácido trans-retinóico, isômero do ácido cis-retinóico.
- e) a dupla ligação entre os carbonos 11 e 12 do retinol apresenta configuração cis.

Gabarito

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[B]

Questão 3:

[A]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[E]

Questão 7:

[A]

Questão 8:

[E]

Questão 9:

[E]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[E]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[A]

Questão 15:

[C]

Questão 16:

[D]

Questão 17:

[D]

Questão 18:

[A]

Questão 19:

[B]

Questão 20:

[B]

Questão 21:

[C]

Questão 22:

[D]

Questão 23:

[C]

Questão 24:

[D]

Questão 25:

[E]

Questão 26:

[D]

Questão 27:

[C]

Questão 28:

[C]

Questão 29:

[C]

Questão 30:

[C]

Questão 31:

[C]